

CORRECCIÓN PRIMER EXAMEN SENA

1. Dado el siguiente código, que mostrara en consola. *

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje +x+ 5);
```

A: El número es: 105

La respuesta es la A, porque el operador + en Java se comporta como una suma numérica entre enteros, pero cuando se usa como una cadena String, realiza concatenación. Si uno de los operandos es String, Java convierte los otros operandos a texto. Por eso, aunque X sea int, si se concatena con una cadena antes, el resultado final será texto. De lo contrario si se quisiese hacer una suma se debe poner entre paréntesis.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

A: Mi medio hermano

La respuesta es la A ya que medio hermano cumple con todos los requisitos propuestos, debido a que el acertijo es en tercera persona, por lo que el padre de mi hijo que no es mi esposo ni mi hermano (completo de padre y madre) pero es el hijo de mi papá. Cumple perfectamente todos los requisitos, aunque suene un poco extraña la respuesta.

3. Dado el siguiente código, que mostrará por consola el programa:

```
double a = 10.6;
```

```
double b = 6.3;
```

```
String dato = "Mi Programa";
```

```
System.out.println("El valor corresponde a: " + a);
```

A: Error de compilación porque hay errores en el código

La respuesta es la A, debido a que en la variable asignada de tipo String llamada "dato", en su contenido no tiene comillas por lo que lanza un error de compilación con este error tan sencillo dentro de la sintaxis.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con números binarios?

B: Operaciones matemáticas

La respuesta es la B ya que con los números binarios se puede hacer operaciones matemáticas de todo tipo solamente que cuando se llega a utilizar números negativos o decimales se utiliza un formato diferente

5. Observa la secuencia:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número 12 en la secuencia?

D: 1100

Para hallar primero la posición 12 primero debemos hallar que números representa cada uno de los números de la secuencia establecida:

$$1 = 1$$

$$2 = 10$$

$$3 = 11$$

$$4 = 100$$

$$6 = 110$$

$$7 = 111$$

$$8 = 1000$$

$$9 = 1001$$

$$10 = 1010$$

$$11 = 1011$$

$$12 = 1100$$

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

D: 73

Binario: 1001001 → Resultado:

$$1 * 2^6 = 64$$

$$0 * 2^5 = 0$$

$$0 * 2^4 = 0$$

$$1 * 2^3 = 8$$

$$0 * 2^2 = 0$$

$$0 * 2^1 = 0$$

$$1 * 2^0 = 1$$

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$(A \wedge B) \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Si A = true, B = true, C = false

A: Verdadero

A	B	C	(A^B)	(B^C)	(A^B)^C	A^(B^C)
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

B: A ninguno

Los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación lógica:

$$(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$$

A: Verdadero

A	B	C	A^B	A^C	BVC	(A^(BVC))	(A^B)V(A^C)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F	F
F	V	F	F	F	V	F	F

F	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

D: No se entierran

Los sobrevivientes no se entierran, porque no están muertos.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

A: (tipo de dato) (nombre);

En Java se declara una variable con su tipo (por ejemplo `int edad;`), porque el lenguaje necesita saber qué tipo de dato va a manejar, para así reservar memoria y evitar errores.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

A: Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.

Cuando tú escribes varias líneas de código en Java, el programa las ejecuta en el mismo orden en que están escritas, una por una, de arriba hacia abajo, sin saltarse nada, a menos que tú explícitamente le digas lo contrario como ejemplos de condicionales.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

F: (tipo de dato) (name) = (valor);

Es así debido que la sintaxis del lenguaje de programación lo define así, siendo una gran forma segura, clara y ordenada de observar el código.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

A: `String name;`

El tipo de dato `String` en Java se usa para almacenar texto, solamente es necesario el tipo de dato y el nombre.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de dato se debe usar?

D: `char`

En Java se utiliza `Char`, porque es más eficiente que usar `string` para un solo símbolo, soporta Unicode así que funciona con cualquier símbolo internacional, permite escribir código más preciso y seguro, detectando errores de compilación.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los decimales diferente al `double`?

D: float

Float es un tipo de dato a parte de double para números con decimales. El tipo de dato float (abreviatura de floating point number) representa números reales con decimales. Es decir, a diferencia de los enteros (int), los float pueden tener valores después del punto decimal.

17. ¿Qué fase del ciclo de la vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de la entrega?

B: Mantenimiento

El mantenimiento es la última frase del ciclo de vida del software y ocurre después de que el sistema ha sido entregado y puesto en uso. Siendo su objetivo mantener el software funcionando correctamente con el tiempo, corrigiendo errores, mejores funciones etc.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurriría al compilar este código?

A: El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.

Debido a que estás intentando asignar el resultado de una suma de tipo double a una variable long, que no puede almacenar decimales.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

D: 12

Aunque febrero es el mes más corto (tiene 28 días o 29 días si es año bisiesto), todos los demás meses también pasan por el día 28.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "1.0.5";
```

```
String b = "0.5";
```

```
String resultado = "1.0";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá al compilar?

D: El código mostrará la letra "b"

Solamente se mostrará la letra b debido a que está entre comillas en el System.println

21. Resolver la operación lógica:

$$\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$$

B: VVVFVVVFFFFFFFFF

P	R	S	Q	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg R \vee \neg S \vee Q$	$\neg P \wedge (...)$	Resultado final
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	F	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F	F	F	F	F
V	V	V	V	F	F	F	V	F	F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por acto descriptivo, ¿cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A: Dos: Decir que es verdad o decir que es falso

Cuando cometes un acto despectivo, estás siendo confrontado (ya sea en un juicio legal o social) lo que está en juego es tu responsabilidad y por tanto tu respuesta moral. Y pues solamente hay 2 caminos el aceptar y asumir lo que hiciste o negar o justificar tus actos.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

C: HolaMundo

Está bien realizado no hay ningún error de compilación, solamente se concatena con las variables a y b, gracias a el "+" que une a las variables.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x < y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

B: a = false, b = true

Debido a que 5 no es mayor que 10 por lo que es falsa esa afirmación, sin embargo, la otra si es verdadera, porque la suma de las variables $x = 5$ más $y = 10$ es igual a 15

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor número?

D: long

De los tipos de datos enteros en Java, long es el que puede almacenar el valor más grande. Sin contar a los otros tipos de datos utilizando librerías externas etc.